

17.4 嵌入式系统开发

嵌入式系统的应用软件是面向特定用户和特定应用的软件系统，是实现嵌入式系统功能的关键。嵌入式系统用途广泛、种类繁多，因此，嵌入式应用软件也多种多样，应用软件的类型和开发难度也千差万别。近年来，随着嵌入式支撑软件的迅速发展，应用软件的开发条件、开发环境和开发效率都得到了极大的改善，同时也使得应用系统的功能不断增强。

17.4.1 开发平台

嵌入式系统的软件开发方法采用的不是通用的开发方法，而是交叉式开发方法，即软件在一个通用的平台上开发，而在另一个嵌入式目标平台上运行。这个用于开发嵌入式软件的通用平台称为宿主机系统，被开发的嵌入式系统称为目标机系统。

1. 交叉开发环境

如图 17-17 所示是一个典型的交叉平台开发环境，包含如下三个高度集成的部分：

- (1) 运行在宿主机和目标机上的强有力的交叉开发工具和实用程序。
- (2) 运行在目标机上的高性能、可裁剪的实时操作系统。
- (3) 连接宿主机和目标机的多种通信方式，如以太网、USB、串口、ICE (In-Circuit Emulator, 在线仿真器) 或 ROM 仿真器等。

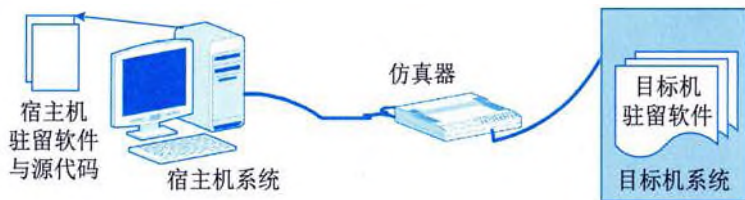


图 17-17 典型交叉平台开发环境

宿主机提供的基本开发工具是交叉编译器、交叉链接器和源代码调试器，作为目标机的嵌入式系统则可能提供动态装载器、链接装载器、监视器和调试代理等。在目标机和宿主机之间有一组连接，通过这组连接，程序代码映像从宿主机下载到目标机，这组连接同时也用来传输宿主机和目标机调试代理之间的信息。

2. 交叉编译环境

如图 17-18 所示是一个典型的交叉编译环境的示例，显示了如何使用开发工具处理各种输入文件，并产生最终目标文件的过程。

在图 17-18 中，交叉编译器将用户编写的 C/C++/Java 源代码文件根据目标机的 CPU 类型，生成包含二进制代码和程序数据的目标文件。在此过程中，交叉编译器会建立一个符号表，包含所产生的目标文件中指向映像地址的符号名，当建立重定位输出时，编译器为每个相关的符号产生地址。

通常，还可以使用归档器将这些目标文件收集到一起，形成一个库。最后，链接器将这些目标文件作为输入来产生一个可执行的映像。一般来说，用户会首先编辑一个链接脚本文